דף סיכום בחינה

מזהה סטודנט: N102298878

מזהה קורס: 20594   שם קורס: מערכות הפעלה

מספר מבחן: 0001

מספר שאלה בטופס בחינה זה	ניקוד מירבי	ציון	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה	מיקום השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור
1	5.00	5.00	1	1	1	1
2	5.00	3.00	2	2, 3, 4	2	2
3	5.00	5.00	4	4	3	4
4	5.00	5.00	4	2, 4	4	4
5	5.00	3.00	3	3, 4	5	3
6	5.00	5.00	3	3	6	3
7	25.00	25.00	-	-	7	-
8	18.00	12.00	-	-	8	-
9	12.00	9.00	-	-	9	-
10	5.00	5.00	-	-	10	-
11	5.00	3.00	-	-	11	-
12	5.00	5.00	-	-	12	-

כמות תשובות נכונות (עבור שאלות סגורות) : 6

ציון בחינה סופי : 85.00

מקרא צבעים

תשובה שגויה
שאלה שלא נענתה
שאלה מבוטלת

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

האוניברסיטה
הפתוחה

דף תשובות

מספר גרסה	מספר תעודת זהות	מספר הקורס	תאריך בחינה
0001	320753775	20594	240724

0 ● ● ● ○
1 ○ ○ ○ ●
2 ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○
7 ○ ○ ○ ○
8 ○ ○ ○ ○
9 ○ ○ ○ ○

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימון, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ⊗
ולהשחיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה,
ולהשחיר מחדש את סימן ה- ⊗ באופן שיכסה המחיקה - ●

שאלה / תשובה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	שאלה / תשובה
א	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	א
ב	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ב
ג	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ג
ד	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ד
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ה
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ו

שאלה / תשובה	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	שאלה / תשובה
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	א
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ב
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ג
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ד
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ה
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ו

שאלה / תשובה	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	שאלה / תשובה
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	א
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ב
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ג
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ד
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ה
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ו

שאלון 514
89.20.3 M4

3|2|0|7|5|3|7|7|5
מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

ש מ N102298878
15 מספר סידורי: ת.ז: 320753775

האוניברסיטה
הפתוחה

י"ח בתמוז תשפ"ד

24
ביולי 2024

מס' שאלון - 514

סמסטר 2024ב

20594 / 4

מס' מועד 89

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **10** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם
בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי!

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

הנחיות למבחן

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א׳ (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א׳ יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.**
2. בחלקים ב׳ ו ג׳ מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות**, **בכתב קריא** ו**בקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1

איזו פעולה מן הפעולות הבאות אפשר לבצע אך ורק במצב ה kernel mode של מעבד?

(ג

- א. שמירת תוכן (CONTEXT) של התהליך.
- ב. החלפה בין תהליכוני משתמש user threads.
- [✓ ג. השמת ערך לתוך משתנה באזור זיכרון משותף שנוצר ע״י המערכת (SHARED MEMORY).]
- ד. הגדרת משתמש חדש במערכת.

שאלה 2

מה נכון לגבי HYPERVISOR מסוג 2 בתצורת HOSTED ?

- א. הקצאת כל משאבי החומרה hardware resources נשלטת **באופן ישיר** ע״י hypervisor .
- [✓ ב. רק הקצאות זיכרון ראשי ופעולות קלט-פלט עוברות דרך hypervisor , אבל הקצאת זמן המעבד הפיזי CPU מבוצע **ישירות** ע״י מערכת ההפעלה האורחת **בלי שיתוף** של hypervisor .]
- ג. ביצוע כל הפעולות, כולל פעולות ה CPU , עוברות דרך המערכת ההפעלה המארחת.
- ד. כחלק מטיפול בקריאת מערכת בעקבות ביצוע פעולת קלט/פלט ע״י יישום המשתמש במערכת הפעלה אורחת, תתרחש פסיקה למערכת הפעלה מארחת.

שאלה 3

מה היתרון בשימוש בדפים גדולים במקום דפים קטנים בניהול זיכרון ראשי מדפדף(PAGING)?

- א. כל PROCESS יוכל לקבל יותר זיכרון ראשי.
- ב. ניצול שטח הזיכרון יהיה טוב יותר(פחות INTERNAL FRAGMENTATION).
- ג. זמן טיפול בכל שגיאת דף בודדת PAGE FAULT יהיה קצר יותר.
- [✓ ד.] בד"כ יהיו פחות שגיאות דף(PAGE FAULTS).

שאלה 4

איזו מהבעיות הבאות קיימת כאשר משתמשים בתהליכוני גרעין kernel threads ?

- א. ריבוי תהליכונים(threads) לא מאפשר ניצול של ריבוי מעבדים.
- ב. החלפה בין תהליכונים (context switch) סובלת מתקורה כמו החלפה בין תהליכים.
- ג. תמיד יש צורך בתיווך של מערכת ההפעלה כדי לאפשר תקשורת(העברת נתונים) בין תהליכונים.
- [✓ ד.] אפליקציות לא יכולות לתזמן בעצמן את תהליכונים בשיטה האופטימאלית עבורן.

שאלה 5 ?

מצב בטוח של מערכת הוא מצב:

- א. שבו אין כעת deadlock.
- ב. שבו אין שום סכנה ל deadlock בעתיד.
- [✓ ג.] שבו קיימת אפשרות ל deadlock בעתיד, אבל אפשר להתחמק מכך על ידי חסימת תהליכים מסוימים מלהתקדם לזמן מה במקרה הצורך.
- ד. שבו קיימת אפשרות ל deadlock בעתיד, אבל אפשר להתחמק מכך רק על ידי שימוש בסידור מסוים של התהליכים.

שאלה 6 ?

ניתן ליצור איזור של זיכרון משותף SHARED MEMORY בין שני תהליכים PROCESSES ע"י שבכל טבלת הדפים יהיו מצביעים לאזור המשותף של שני התהליכים . במצב זה :

- א. האזור המשותף חייב להיות ממופה **לאותה כתובת וירטואלית** במרחבי הכתובות של שני התהליכים.
- ב. אחד התהליכים פונה לכתובת משותפת ויש page fault , אזי שני התהליכים יחסמו **בוודאות**.
- [✓ ג.] קידום ערך המשתנה הנמצא באזור המשותף צריך להיות מוגן ע"י סמפור(SEMAPHORE).
- ד. כל גישה לאזור המשותף תבוצע ע"י מערכת ההפעלה ולא ישירות ע"י התהליך.

חלק ב (55 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

א.(14 נקודות)

נתונה מערכת הפעלה עם סמפורים לא הוגנים(NOT FAIR , הוגנות פירושה שמי שנכנס ראשון להמתנה, יצליח ראשון להיכנס לקטע קריטי).

ממשו(בפסודוקוד או ב C) **רק** את הפונקציות F_DOWN() ו F_UP() **הוגנות(FAIR)** המיועדות לסנכרון תהליכונים בתוך הקוד של תהליך. אין צורך לכתוב את קוד הקורא לפונקציות האלה.

בשביל המימוש ניתן להשתמש אך ורק ב :

1) 2 סמפורים בינאריים B_SEM1 ו B_SEM2 "רגילים"(כאמור לא הוגנים) של מערכת,
2) 2 מונים counter ו turn גלובליים המאותחל ל 0 ,
3) מונה priv_counter לוקלי לתהליכון.

המימוש צריך להיות פשוט יחסית וקצר, המסוגל לעבור פרק זמן ארוך מאוד.

הניחו :

- בכל רגע במערכת לא ירוצו יותר מ N תהליכים(0<N<1000) .
- הסמפורים של המערכת עומדים בכל הדרישות הסטנדרטיות של פתרון קטע קריטי.
- פונקציות DOWN( ) ו UP() הבסיסיות של המערכת פועלות בדיוק כמו שמתואר בקורס.
- המשתנים גלובליים משותפים לכל התהליכונים.
- במגבלות השאלה, הפרוטוקול המצופה לא כ"כ יעיל, אבל אין לגרום לבזבוז מעבר להכרחי.

אין להשתמש באמצעי הסנכרון ללא צורך ואין להוסיף אמצעי סנכרון נוספים.

✓ מלאו בכל שורה ריקה פעולה(פקודה רגילה אחת או פעולה אחת על אמצעי סנכרון) **אחת בלבד.**

✓ אין חובה להשתמש בכל השורות

```
global semaphore B_SEM1, B_SEM2 // Non fair system semaphores
global int counter = 0, turn = 0

//declarations and initializations if necessary
B_SEM1=1, B_SEM2=1

F_DOWN() {
priv_counter=0                //declarations and initializations if necessary
down(B_SEM1)
priv_counter = counter   //   שומרת ה- counter
counter ++
```

אין פתרון לאורך זמן

```
UP(B_SEH1)
while(turn != Priv_counter) // בדיקה מתי תורנו.
```

return; }

F_UP() {

מיותר

```
down(B_SEH2)
turn++ // אינדיקציה שהבא בתור יכול להיכנס //
UP(B_SEH2)
```

return; }

// The rest Process/Thread code, no need to deal with it!!!

ב. (6 נק')

האם הפתרון מסעיף א' יעבוד תקין אם סמפורים בסיסיים של המערכת אינם עומדים בדרישת המתנה מוגבלת?

תשובה והסבר :

לא, מכיוון שאם הם לא יעמדו בזמן, אז ההוגנות תופר מכיוון שכל רישום התורים יכול להתערבב בין תהליכים!

המשך הבחינה בעמוד הבא

ג. (5 נק')

על אילו שורות הקוד שבסעיף א', אם בכלל, ניתן לוותר אם שיטת תזמון במערכת היא FCFS ?

25

(7)

תשובה והסבר :

על כמעט כולם, נוכל להסתמש רק בסמפור אחד בפקודת up|Down, אם שיטת התזמון היא FCFS שהרי מסביבה, תתזמן ואת הירידות לפי זמן הבקשה (כלומר לא נצטרך לשמור כמות תהליכים או תורים)

שאלה 8 (18 נקודות)

נניח שבמערכת נתונה יש טבלת דפים בשתי רמות. כל כניסת טבלת הדפים(PTE) היא 4 בתים ואורך כתובת וירטואלית 40 סיביות.

א. (11 נק')

מה צריך להיות גודל הדף אם אנו רוצים שכל טבלת דפים בודדת(ראשית וכל אחת ממשניות) תיכנס לדף זיכרון אחד עם כמה שפחות מקום לא מנוצל.

הערה : ניתן לחשב ממשוואה או בניסוי וטעיה.

תשובה וחישוב :

ה- MSB ישמשו כדגלי הבדיל באיזה רמה הכתובת נמצאת,

הסבר אינו נכון

כל דגל הינו 4 בתים, מכאן, נניח שההיסט הוא n.

סך כל הדפים ~~במערכת~~ בטבלה: 2^{39-n}

ידוע כי כל שורה 4 בתים ומכאן → $2^{39-n}\cdot 2^{2}=2^{41-n}$

גודל הדף.

החישוב אינו נכון

ב.(4 נק')

מה צריך להיות פורמט החלוקה לסיביות של כתובת וירטואלית שבשאלה כדי שיהיה פחות מקום לא מנוצל בכל טבלאות הדפים בסה"כ?

תשובה והסבר:

נרצה כי ההיסט יהיה קטן יחסית, כלומר שגודל הדפים יהיה קטן, כי אם נביא דפים גדולים, ~~[illegible]~~ נסתכן בבזבוז כל זיכרון לא מנוצל.

ג. (3 נק')

מה צריך להיות פורמט החלוקה לסיביות של כתובת וירטואלית שבשאלה כדי שבממוצע יהיה פחות חריגות דף בסה"כ?

12

(8)

✓

תשובה והסבר:

נרצה חלוקה לדפים גדולים, כלומר נשאיר יותר שההיסט ביחס לסיביות הכתובת הוירטואלית יהיה גדול (דפים גדולים יותר, פחות דפים סה"כ).

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 9 (12 נקודות)

התייחסו לשרת החזקת קבצים בודד עם דיסק קשיח אחד מכאני(מסתובב עם ראש קריאה-כתיבה).

מבין שיטות הקצאת מקום לקבצים: רציפה, רשימה מקושרת, אינדקס(I-NODE) הציעו את השיטה היעילה ביותר להחזקת הקבצים מבחינת:

א. ניצול מקום

ב. מהירות גישה

תיקחו בחשבון אפשרות לחלוקת הדיסק למחיצות(PARTITIONS). ציינו את מאפייני מערכות הקבצים המשפיעים על יעילות בהקשר לשאלה ומקום מועדף לאכסון קובץ.

התייחסו להבדלים באורך קבצים ותדירות ואופי עדכונים של קבצים.

א. (6 נקי) יעילות בניצול מקום

תשובה והסבר:

למקושרת פחות בזבוז בקבצים גדולים

חסרה התייחסות למקום האחסון וגודל הבלוק

~~(עבור ברשימה מקושרת, מכיוון שברשימה מקושרת גודל~~
~~נשמר הקובץ כמספר ע"י הפיסה לאוצר הבעיה)~~
I-Node, מכיוון שכך אנחנו * ממזערים את הדיסק הפנימי/חיצוני ע"י
שמירה של מצביעים לקטעי מידע (אשר יהיו מפוזרים בדיסק).

9

(9)

ב. (6 נקי) יעילות במהירות גישה

תשובה והסבר:

חסרה התייחסות למקום האחסון וגודל הבלוק

רציפה, מכיוון שכל הקובץ שמור באופן רציף בזיכרון,
ה"ראש" של הדיסק "יצטרך" לבצע פחות תנועות כדי להביא ולהריץ
את הקובץ.

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ג (15 נקודות, 5 נקודות לכל שאלה)

שאלה 10

האם אותו TRAP(INT #some number) יכול לשמש למימוש כמה קריאות מערכת שונות? הסבירו באופן כללי איך אפשר לממש ולהבחין בין קריאות שונות או למה אי אפשר.

5
(10)

תשובה והסבר :

כן דבר זה אפשרי, ואפשר לממש זאת בעזרת הקצאת
רג'יסטר יכול להכיל את אופן הפעולה של Trap
עם מספר מזהה זהה.

שאלה 11

במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים קיימת קריאת מערכת kill(pid) המאפשרת הריגת תהליך ע"פ PID שלו. תזכורת: קיימות גם קריאות getpid() ו getppid() .

נתון קוד הבא וניתן להניח שמרגע הרצתו במערכת לא נוצרו תהליכים מעבר לתהליך עצמו ומה שמופיע בקוד.

```
pid = fork();

fork();

// Kill all before me

if (pid > 0)  {

   unshare(PID_NS);

   pid = fork();

   if (pid = 0)  {

      ???

    }

 }

sleep(999999);
```

כתבו את הפקודות המדויקות שצריכות להיות איפה שמופיע **???** המאפשרות להרוג את **כל** התהליכים שנוצרו לפני **Kill all before me** // בעקבות הרצת הקוד והסבירו או הסבירו למה לא ניתן לעשות את זה.

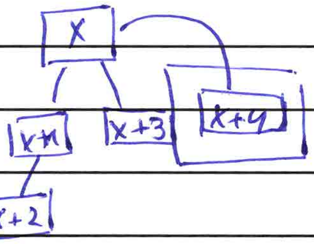
3
(11)

תשובה והסבר:

```
Kill(getPPid()+1)
Kill(getPPid()+2)
Kill(getPPid()+3)
```

מתוך NS א"א להרוג בחוץ

הסבר: התרשים הבא מ"צ את התמונה הכוללת לקוד בהנ"מספ"ט אחרי if(Pid==0)
כלומר לפי ההנחה בשאלה, אם ה- Pid של התהליך הראשי הוא 1, אזי ע"י יצירת
הקונטיינר נוצר ~~...~~ 3 תהליכים.
ע"י הוספת ה- Pid של התהליך הראשי
בקונטיינר (PPid) ונכון להרוג את שלושת התהליכים הללו.



שאלה 12

התייחסו למנגנונים VIRTUALIZATION ו CONTAINERIZATION והסבירו האם בכל אחד קיימת:

א. אפשרות יצירת משאבים נוספים על הקיימים במערכת.

ב. אפשרות הגבלת המשאבים הקיימים במערכת.

הסבירו היטב את תשובתכם.

5
(12)

תשובה והסבר:

קיימת בוירטואליזציה
יש אפשרות ל הגביל משאבים ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
(כגון VMware) ניתן להגדיר הגבלה של זיכרון, RAM וכו'
~~הגבלה קונטיינרים~~ לעומת זאת בקונטיינר דבר זה לא מתאפשר,
שכן הוא נמצא כחלק ממרחב הזיכרון של התהליך שיצר אותו). (ns

אפשרות יצירת משאבים בקונטיינרים מתבטאת ע"י יצירת ~~קונטיינר~~ תהליך
עצמה בתוך הקונטיינר, מאידך בוירטואליזציה לא ניתן להקצות באופן
דינמי יותר זכרון ממה שהוקצה למכונה בזמן ה- Boot שלה.

בהצלחה!